PLAN DE PARTENARIAT

GAUL

GROUPE AÉROSPATIAL DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

UNIVERSITÉ LAVAL

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

Groupe aérospatial de l'université Laval

Nos divisions

Aérostructure

- Conception et fabrication des composantes structurelles de la fusée, ainsi que de l'intégration des autres composantes de la fusée
- Matériel utilisé : matériaux composites tels que la fibre de verre et la fibre de carbone

Propulsion

- Développement, conception et fabrication d'un moteur liquide
- Équipement et matériel utilisé : isopropanol, valve, oxide nitreux (N2O) service d'usinage, instrumentations pour mesurer certaines valeurs lors des essaies de notre moteur

Charge utile

- Conception et réalisation d'une charge utile embarquée dans la fusée. Création d'une caméra hyperspectrale, ainsi qu'une astromobile (rover)
- Équipement utilisé : imprimante 3D et plastique pour l'impression 3D, baies électroniques

Avionique

- Conception de circuits électroniques pour nos fusées et pour plusieurs de nos systèmes électroniques au sol
- Équipement utilisé : PCB, antennes RF, altimètres, ordinateurs de bord, systèmes GPS, télémétrie, systèmes d'armements

Qui nous sommes

Le Groupe aérospatial de l'Université Laval (GAUL), créé en 1993, est un regroupement d'une cinquantaine d'étudiants de la Faculté des sciences et de génie qui travaillent ensemble à la conception et à la fabrication de fusées haute puissance, lancées dans le cadre de compétitions internationales et nationales.

Les multiples projets au GAUL offrent à nos membres l'opportunité d'appliquer les connaissances acquises au cours de leur parcours académique, tout en développant des compétences essentielles en ingénierie et en recherche, telles que l'esprit d'équipe, la résolution de problèmes et la gestion de projets.

Contact

gaul@fsg.ulaval.ca

https://gaulspace.web.app/home

https://www.instagram.com/gaul.ul/

https://www.facebook.com/groupeaerospatialul

http://www.youtube.com/@projetGAUL

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

COMPÉTITIONS

Launch Canada

La première compétition nationale de fusées au Canada, conçue pour inspirer et développer les talents en ingénierie aérospatiale. Cet événement rassemble les étudiants universitaires, ainsi que les passionnés de fusées afin de propulser l'innovation et l'avenir de l'aérospatiale canadienne.

IREC

Le concours international de fusées d'ingénierie (IREC), est une compétition où des équipes d'étudiants en fuséologie du monde entier s'affrontent en lançant leurs fusées. Cette compétition est ouverte aux équipes d'étudiants du monde entier, y compris celles des États-Unis.

Far-Out

La FAR-OUT (Friends of Amateur Rocketry: Oxidizers Uninhibited Tournament) est une compétition étudiante de fuséonautique axée sur les moteurs hybrides et à propergol liquide, offrant aux équipes universitaires de lancer leurs fusées à des altitudes cibles avec une charge utile.

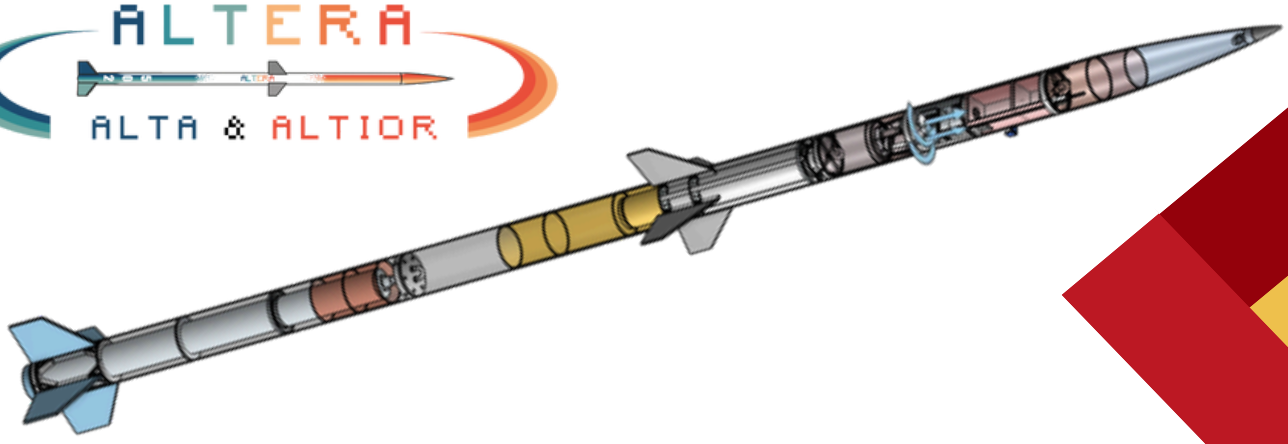
NOS RÉUSSITES 2024-2025

En 2025, le GAUL a relevé un nouveau défi en concevant et en lançant ALTERA, une fusée à deux étages dans la catégorie des vols à 30 000 pieds. Il s'agissait de la première fusée à deux étages réalisée par l'équipe actuelle. Le projet s'est conclu avec succès : un vol nominal et une altitude de 30 403 pieds, permettant au GAUL d'obtenir la 1re place du classement dans notre catégorie, ainsi que la 11e place sur le classement général dans toutes catégories confondues sur un total de 152 équipes.

Nos dernières fusées à moteur solide lancées à la compétition Launch Canada sont la fusée MAIA en 2024, où nous avons atteint la 4e place avec une altitude de 14477 pieds et PAGOMA en 2025 où nous avons atteint la 7e place avec 12 021 pieds.

ALTERA

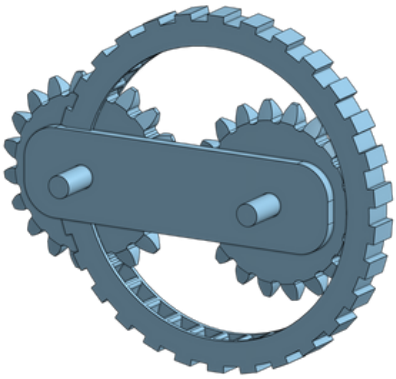
ALTA & ALTIOR



Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

PROJETS 2025-2026

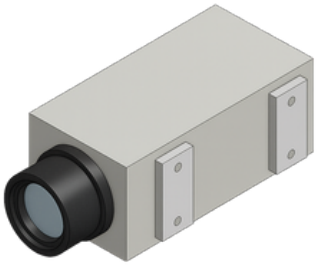
Voici le premier prototype de nos roues pour notre astromobile (rover)

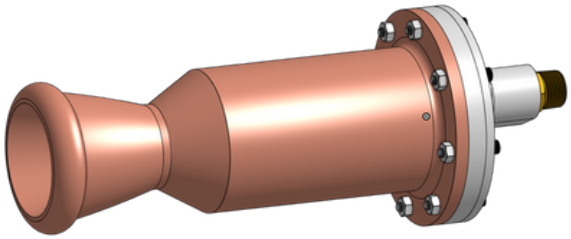


L'un de nos projets consiste à concevoir une fusée à deux étages, capable d'atteindre une altitude de 100 000 pieds. Cette réussite va nous permettre de battre le record canadien de 75 000 pieds pour une fusée amateur.
Cette fusée comprendra une charge utile ayant comme instrument une caméra hyperspectrale. L'objectif sera de faire l'analyse chimique de l'atmosphère.

Cette année, nous souhaitons poursuivre sur notre lancée à la suite du grand succès d'ALTERA. Nous préparons le lancement d'une nouvelle fusée à deux étages, cette fois dans la plus haute catégorie, visant une altitude de 45 000 pieds et qui sera lancée à l'IREC.
Parallèlement, le GAUL participera à une catégorie secondaire de l'IREC mettant de l'avant un de nos projets innovants. Notre ambition : concevoir une astromobile (rover) qui sera déployée lors de la descente de la fusée.

Voici un aperçu du modèle de notre caméra hyperspectrale





Modélisation de la version préliminaire de notre moteur liquide

Notre troisième projet de l'année représente un nouveau défi pour le GAUL : ce sera notre première fusée à moteur liquide. Ce véhicule à un seul étage sera lancé dans la catégorie B – Liquides de la compétition FAR-OUT, qui impose d'atteindre une altitude située entre 20 000 et 50 000 pieds.

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE!

La réalisation de l'ensemble de ces projets requiert des ressources considérables. Il nous serait donc impossible de les mener à bien sans le soutien de nos précieux partenaires. En vous joignant à notre équipe par un appui financier ou matériel, vous contribuerez directement à la poursuite de nos ambitions. En retour, nous nous engageons à vous offrir une visibilité privilégiée lors de nos compétitions ainsi que dans les nombreux événements auxquels nous participons chaque année.

CLASSES DE PARTENARIAT

Avantages	Orbite terrestre 499 $ et moins	Interplanétaire 500 $ à 2499 $	Interstellaire 2500 $ à 4999 $	Intergalactique 5000 $ et plus
Logo sur notre site internet	X	X	X	X
Logo sur nos chandails de compétition	X	X	X	X
Invitation aux activités de réseautages		X	X	X
Logo sur nos fusées		X	X	X
Logo aux événements promotionnels		X	X	X
Description écrite de votre compagnie aux événements nationaux			X	X
Remerciement sur nos réseaux sociaux			X	X
Logo sur nos publications lors des compétitions				X
Mention lors des présentations				X
Description écrite de votre compagnie à l'international				X

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

Nos partenaires 2025

Intergalactique

KELLY MACHINERIE

AESGUL

ASDevices

Pratt & Whitney
Une société de RTX

AtkinsRéalis

Interstellaire

Eddyfi Technologies

onshape

UNIVERSITÉ LAVAL

MAGICOLOR
PEINTURE INDUSTRIELLE

Interplanétaire

La Fusée

THETFORD ARMATURE

TEXONIC

KAIZEN BUDO INTERNATIONAL

AtkinsRéalis

Les Entreprises MATRICK inc.

TeXtreme®

Orbitre terrestre

Assek Technologies

TeraXion
An indie Semiconductor Company

WEST SYSTEM

AEGMUL

Victoria

RÉGIÉ

aegep

Smpr inc.

CADEUL